

## Aufgabe 1

Sei der Messraum  $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$  sowie die messbare Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit

$$f(\omega) = \omega I_{\{1, \dots, N\}}(\omega)$$

für ein festes  $N \in \mathbb{N}$  gegeben. Berechnen Sie für das Lebesguemaß  $\lambda$  und das Zählmaß  $\mu_Z$

$$\int_{[0,n]} f d\lambda \quad \text{und} \quad \int_{[0,n]} f d\mu_Z \quad \text{für } n \in \mathbb{N}, n \leq N.$$

*Beweis:*

Es gilt mit Def. 7.2:

$$f(\omega) = \omega I_{\{1, \dots, N\}}(\omega) = \sum_{i=1}^N i I_{\{i\}}(\omega) \Rightarrow f \in T^+$$

$$\begin{aligned} \int_{[0,n]} f d\lambda &= \int f I_{[0,n]} d\lambda \stackrel{n \leq N}{=} \int \sum_{i=0}^n i I_{\{i\}} d\lambda = \sum_{i=0}^n i \underbrace{\lambda(\{i\})}_{\equiv 0} = 0, \\ \int_{[0,n]} f d\mu_Z &= \int f I_{[0,n]} d\mu_Z \stackrel{n \leq N}{=} \int \sum_{i=0}^n i I_{\{i\}} d\mu_Z = \sum_{i=0}^n i \underbrace{\mu_Z(\{i\})}_{\equiv 1} = \sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

## Aufgabe 2

Für  $x \in \mathbb{R}$  definiere das Dirac-Maß  $\delta_x$  auf  $\mathbb{R}$  über  $\delta_x(A) = 1$  falls  $x \in A$  und  $\delta_x(A) = 0$  sonst. Zeige:

1.  $\delta_x$  besitzt keine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes. *Hinweis:* Nutze Satz 7.4.
2. Sei  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  ein Wahrscheinlichkeitsraum. Für  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \omega \mapsto x$  gilt  $\delta_x = \mathbb{P}_f$  wobei

$$\mathbb{P}_f(A) = \mathbb{P}(f^{-1}(A)) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : f(\omega) \in A\})$$

das *pushforward* Maß (bzgl.  $\mathbb{P}$  und  $f$ ) ist.

*Beweis:*

1. Es gilt  $\lambda(\{x\}) = 0 \neq 1 = \delta_x(\{x\})$ . Nach Satz 7.4. (Radon-Nikodym) folgt die Behauptung.
2. Es gilt  $f^{-1}(A) = \Omega$  falls  $x \in A$  und  $f^{-1}(A) = \emptyset$  sonst. Es folgt  $\mathbb{P}_f(A) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$  falls  $x \in A$  und  $\mathbb{P}_f(A) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$  sonst. Per Definition also  $\mathbb{P}_f = \delta_x$ .

## Aufgabe 3

Sei  $X$  eine reel wertige Zufallsvariable mit  $X \geq 0$ . Zeige:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \mathbb{P}(X \geq t) dt.$$

*Hinweis:* Nutze die Darstellung  $X(\omega) = \int_0^{X(\omega)} 1 dt = \int_0^\infty I_{X(\omega) \geq t} dt$  und den Satz von Fubini.

*Beweis:*

Wir berechnen

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_{\Omega} X d\mathbb{P} && \text{Definition} \\ &= \int_{\Omega} \left( \int_0^\infty I_{X \geq t} dt \right) d\mathbb{P} && \text{Hinweis} \\ &= \int_0^\infty \left( \int_{\Omega} I_{X \geq t} d\mathbb{P} \right) dt && \text{Fubini} \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(X \geq t) dt && \text{Definition.} \end{aligned}$$

#### Aufgabe 4

Sei  $X$  eine reel wertige Zufallsvariable mit endlichem zweitem Moment  $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ .

Zeige:  $X$  hat endlichen Erwartungswert und Varianz, i.e.,  $\mathbb{E}[X], \text{Var}[X] < \infty$ .

*Beweis:*

Es gilt  $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$ , i.e.  $\text{Var}[X] + \mathbb{E}[X]^2 = \mathbb{E}[X^2]$ . Wegen  $\mathbb{E}[X]^2, \text{Var}[X] \geq 0$ , sind also  $\mathbb{E}[X]$  und  $\text{Var}[X]$  genau dann endlich wenn  $\mathbb{E}[X^2]$  endlich ist.